

Guía de referencia rápida

U1–U8 · flujo de trabajo · fórmulas · decisiones · errores frecuentes

00 Árbol de decisión maestro — ¿qué herramienta uso? [todas las unidades]

→ Ante cualquier ejercicio, hacete estas preguntas en orden. La respuesta te lleva directo a la fórmula o distribución.

Pregunta	Opción A	Opción B
¿Tipo de variable?	Continua (medición) → Normal, t, Chi² ej: diámetros, tiempos	Discreta (conteo) → Binomial, Poisson ej: defectos, éxitos
¿Qué quiero hacer?	Calcular $P(X \leq x)$ → U3–U5: distribuciones estandarizá y usá tabla Z	Estimar parámetro → U8: intervalo de confianza ver árbol IC abajo
¿Qué parámetro me interesa? (IC)	Media μ σ conocida → Z σ desconocida → t-Student	Varianza σ^2 → Chi² Proporción p → Z aprox. (n grande)
¿Conozco σ ?	Sí (dato previo, enunciado) → usa Z $x \pm z(\alpha/2) \cdot \sigma / \sqrt{n}$	No (solo tengo s de la muestra) → usa t-Student $x \pm t(\alpha/2, n-1) \cdot s / \sqrt{n}$

■ **σ conocida vs desconocida:** si el enunciado dice 'se sabe que $\sigma=X$ ' o 'por investigaciones previas $\sigma=X$ ' → conocida → Z. Si solo calculás s de tu muestra → desconocida → t-Student.

01 Ciclo PPDAC y análisis descriptivo [U1–U2]

Población	El conjunto completo sobre el que querés saber algo. Es abstracto — no son los datos que tenés.
Variable de interés	Lo que medís en cada unidad. Clasificala: cuantitativa continua/discreta o cualitativa nominal/ordinal.
Parámetro vs estadístico	Parámetro = valor de la población (μ , σ , p) — desconocido. Estadístico = valor de la muestra ($\bar{x}$, s, $p \hat{=}$) — lo que tenés.
Conclusión preliminar	El análisis descriptivo es siempre preliminar — describe la muestra, no permite afirmar nada sobre la población sin inferencia. Siempre aclaralo en el parcial.

MEDIDAS DE POSICIÓN

Media: $\bar{x} = \sum x_i / n$ **Mediana:** valor central **Moda:** valor más frecuente

Media sensible a atípicos. Mediana robusta. Si media $\neq$ mediana → distribución asimétrica.

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Varianza: $s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$ **Desvío:** $s = \sqrt{s^2}$ **RIQ** = $Q3 - Q1$

s y s^2 sensibles a atípicos. RIQ es robusto. CV = $s / \bar{x}$ compara dispersión entre grupos.

02 Distribuciones de probabilidad [U3–U5]

Distribución	Cuándo usarla	Parámetros	$E[X]$ / Var
Normal $X \sim N(\mu, \sigma^2)$	Variable continua simétrica. Mediciones físicas.	μ , σ^2	μ / σ^2

Binomial $X \sim \text{Bi}(n, p)$	Conteo de éxitos en n intentos independientes. p fijo	np / $np(1-p)$
Poisson $X \sim P(\lambda)$	Eventos por unidad de tiempo/área. λ =tasa media	λ / λ
Exponencial $X \sim \text{Exp}(\lambda)$	Tiempo entre eventos Poisson. Sin memoria.	$1/\lambda$ / $1/\lambda^2$
Uniforme $X \sim U(a, b)$	Todos los valores igual de probables en $[a, b]$.	$(a+b)/2$ / $(b-a)^2/12$

ESTANDARIZAR NORMAL

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

$X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow Z \sim N(0, 1)$. $P(X \leq x) = P(Z \leq z)$. Usá tabla Z o `pnorm()` en R.

REGLA EMPÍRICA

$$68\% \rightarrow \mu \pm \sigma \quad 95\% \rightarrow \mu \pm 2\sigma \quad 99.73\% \rightarrow \mu \pm 3\sigma$$

Útil para encontrar σ cuando te dan el % de valores dentro de un intervalo.

→ Comandos R: `pnorm(x, mean, sd)` · `qnorm(p)` · `pbinom(x, n, p)` · `dbinom(x, n, p)` · `ppois(x, lambda)`

03 Distribuciones muestrales [U7]

Estadístico	Distribución	Condición	Para inferir sobre
$\bar{x}$ (media muestral)	$\bar{x} \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$	$X \sim \text{Normal}$ O $n \geq 30$ (TLC)	Media μ
$(n-1)S^2/\sigma^2$	$\chi^2(n-1)$ asimétrica, ≥ 0	$X \sim \text{Normal}$	Varianza σ^2
p (prop. muestral)	$p \sim N(\pi, \sqrt{\pi(1-\pi)/n})$	$n \cdot p \geq 5$ y $n \cdot (1-p) \geq 5$	Proporción p
$T = (\bar{x} - \mu)/(s/\sqrt{n})$	$t(n-1)$ colas pesadas	$X \sim \text{Normal}$, σ desconocida	Media μ sin σ

■ **Grados de libertad:** siempre $n-1$ para t-Student y Chi-cuadrado. El -1 aparece porque usás $\bar{x}$ para calcular s , consumiendo un grado de libertad. Con $n \geq 30$ la t-Student se aproxima a Z.

04 Intervalos de confianza [U8]

✓ **Interpretación siempre correcta:** "Con este método, el X% de los intervalos construidos a partir de muestras posibles contienen al verdadero parámetro poblacional." — NO decir "hay X% de probabilidad de que μ esté en el intervalo".

IC para μ — σ conocida → usa Z

FÓRMULA

$$\text{IC: } \bar{x} \pm z(\alpha/2) \cdot \sigma/\sqrt{n}$$

90%: $z=1.645$ | 95%: $z=1.960$ | 99%: $z=2.576$ Condición: $X \sim \text{Normal}$ o $n \geq 30$. En R: `MeanCI(x, conf.level=0.95, sd=s)`

IC para μ — σ desconocida → usa t-Student

FÓRMULA

$$\text{IC: } \bar{x} \pm t(\alpha/2, n-1) \cdot s/\sqrt{n}$$

$t(\alpha/2, n-1)$ se lee en tabla con $n-1$ grados de libertad. Pasos: 1) verificar normalidad (QQ-plot) 2) calcular $\bar{x}$ y s 3) buscar t en tabla 4) armar IC 5) interpretar. En R: `MeanCI(x, conf.level=0.95, method='classic')`

IC para σ^2 — asimétrico → usa Chi-cuadrado

FÓRMULA (no es $\pm$ — son dos límites distintos)

$$\text{LI} = (n-1)s^2 / \chi^2(\alpha/2, n-1) \quad \text{LS} = (n-1)s^2 / \chi^2(1-\alpha/2, n-1)$$

Ojo: el divisor MAYOR da el límite MENOR (y viceversa) porque dividís. Para IC de σ (desvío): sacá $\sqrt{LI}$ y $\sqrt{LS}$. En R: `VarCI(x, conf.level=0.99, method='classic')`

■ El IC de σ^2 NO es simétrico. No podés escribirlo como ' $\pm$ algo'. Siempre dos límites distintos: [LI, LS].

IC para proporción p → usa Z (aproximación Normal)

FÓRMULA

$$p \pm z(\alpha/2) \cdot \sqrt{p(1-p)/n}$$

Condición: $n \cdot p \geq 5$ y $n \cdot (1-p) \geq 5$. Si no se cumple → método exacto. En R: `BinomCI(x, n, conf.level=0.95, method='clopper-pearson')`
Método exacto (Clopper-Pearson) siempre válido. Aproximado solo para n grande.

Tamaño de muestra mínimo

FÓRMULAS

$$\text{Para } \mu: n = (z(\alpha/2) \cdot \sigma / E)^2 \quad \text{Para } p: n = (z(\alpha/2))^2 \cdot p(1-p) / E^2$$

E = margen de error máximo admisible. Sin p conocida → usá $p = 0.5$ (caso más conservador, n máximo). Siempre redondear n hacia ARRIBA ($\lceil n \rceil$).

→ Relaciones clave: mayor confianza → n mayor | menor E → n mayor | mayor σ o $p(1-p)$ → n mayor. Estas relaciones se preguntan conceptualmente.

05 Cómo leer salidas de R en el parcial [muy frecuente]

Salida R	Qué leer	Cómo interpretarlo
MeanCI(...)	mean, lwr.ci, upr.ci	mean= $\bar{x}$. lwr.ci y upr.ci son los límites del IC para μ .
VarCI(...)	var, lwr.ci, upr.ci	var= s^2 . Límites = IC para σ^2 . Para σ : $\sqrt{\text{lwr.ci}}$ y $\sqrt{\text{upr.ci}}$.
BinomCI(...)	est, lwr.ci, upr.ci	est=p. Límites = IC para p. clopper-pearson = exacto.
qt(p, df=n-1)	valor crítico t	Valor t que deja prob. p a la izquierda con n-1 gl.
qnorm(p)	valor crítico z	qnorm(0.975)=1.96. qnorm(0.995)=2.576.
QQ-plot	puntos vs línea recta	Puntos sobre la línea → Normal. Desvíos en colas → no Normal.
AD-Test p-valor	p-valor del test	p-valor < 0.05 → rechazás normalidad. > 0.05 → no rechazás.

06 Errores frecuentes en el parcial [crítico]

Error 1	Usar Z cuando σ es desconocida. Si solo tenés s calculada → t-Student, siempre.
Error 2	Decir "hay 95% de probabilidad de que μ esté en el IC". μ es fijo — el IC lo captura o no.
Error 3	IC de σ^2 escrito como $\pm$. Es asimétrico — siempre dos límites distintos [LI, LS].
Error 4	Olvidar verificar normalidad antes de usar t-Student o Chi-cuadrado con n pequeño.
Error 5	Confundir parámetro con estadístico. μ, σ, p → población. $\bar{x}, s, p$ → muestra.
Error 6	Redondear n hacia abajo en tamaño de muestra. Siempre hacia arriba ($\lceil n \rceil$).
Error 7	Conclusión descriptiva = definitiva. Siempre aclarar que es preliminar sin inferencia.

Error 8

Confundir percentil con cola. Percentil 97.5% = queda 2.5% a la derecha.

07 Valores críticos de referencia rápida [U7–U8]

Z — NORMAL ESTÁNDAR (bilateral)

90% → z = 1.645 95% → z = 1.960 99% → z = 2.576

Para IC bilateral. Estos son $z(\alpha/2)$.

α SEGÚN NIVEL DE CONFIANZA

90% → $\alpha=0.10$, $\alpha/2=0.05$ 95% → $\alpha=0.05$, $\alpha/2=0.025$ 99% → $\alpha=0.01$, $\alpha/2=0.005$

$\alpha = 1 - \text{nivel de confianza}$. Cola de cada lado = $\alpha/2$.

→ Para t y χ^2 : los valores críticos dependen de los grados de libertad — siempre buscalos en la tabla del examen o calculalos con `qt()` y `qchisq()` en R.